(ii) $9x^2 - 24x + 16 = 0$

இங்கு, $a = 9,\ b = -24,\ c = 16$

தன்மைகாட்டி, $\Delta = b^2 - 4ac = \left(-24\right)^2 - 4\left(9\right)\left(16\right) = 0$

$\Delta = 0$.

எனவே, சமன்பாட்டின் மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம்.

(iii) $2x^2 - 2x + 9 = 0$

இங்கு, $a = 2,\ b = -2,\ c = 9$

தன்மைகாட்டி, $\Delta = b^2 - 4ac = \left(-2\right)^2 - 4\left(2\right)\left(9\right) = -68$

$\Delta = -68 < 0$.

எனவே, இருபடிச் சமன்பாட்டிற்கு மெய் மூலங்கள் இல்லை.

எடுத்துக்காட்டு 3.41 (i) இருபடிச் சமன்பாட்டு $kx^2 - (8k + 4)x + 81 = 0$ –யின் மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம் எனில், 'k', –யின் மதிப்பைக் காண்க.

(ii) $(k + 9)x^2 + (k + 1)x + 1 = 0$ –யின் மூலங்கள் மெய் இல்லை எனில், k–யின் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு (i) $kx^2 - (8k + 4)x + 81 = 0$

சமன்பாட்டின் மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம். எனவே, $\Delta = 0$.

அதாவது, $b^2 - 4ac = 0$

இங்கு, $a = k,\ b = -(8k + 4),\ c = 81$

எனவே, $\left[-(8k + 4)\right]^2 - 4(k)(81) = 0$

$64k^2 + 64k + 16 - 324k = 0$

$64k^2 - 260k + 16 = 0$

4ஆல் வகுக்க, $16k^2 - 65k + 4 = 0$

$(16k - 1)(k - 4) = 0 \Rightarrow k = \dfrac{1}{16}$ அல்லது $k = 4$

(ii) $(k + 9)x^2 + (k + 1)x + 1 = 0$

சமன்பாட்டின் மூலங்கள் மெய் இல்லை. எனவே, $\Delta < 0$

அதாவது, $b^2 - 4ac < 0$

இங்கு, $a = k + 9,\ b = k + 1,\ c = 1$

எனவே, $(k + 1)^2 - 4(k + 9)(1) < 0$

$k^2 + 2k + 1 - 4k - 36 < 0$

$k^2 - 2k - 35 < 0$

$(k + 5)(k - 7) < 0$

எனவே, $-5 < k < 7$ $\{\alpha < \beta\ \ (x - \alpha)(x - \beta) < 0$ எனில், $\alpha < x < \beta\}$.

எடுத்துக்காட்டு 3.42 $x^2(p^2 + q^2) + 2x(pr + qs) + r^2 + s^2 = 0$ எனும் சமன்பாட்டிற்கு மெய் மூலங்கள் இல்லை எனக் காட்டுக. மேலும் $ps = qr$, எனில், மூலங்கள் மெய்யானவை மற்றும் சமம் என நிறுவுக.

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 120 12/27/2024 4:35:46 PM